BIÊN BẢN RÀ SOÁT KỸ THUẬT CHÍNH THỨC (FTR)

HOÀN THIỆN HỒ SƠ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHA D LẦN 1

I. CĂN CỨ VÀ QUY CHUẨN RÀ SOÁT

Phiên họp rà soát FTR được thực hiện theo đúng **Mục 5.3 chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022** về Kiểm thử tĩnh. Sản phẩm thiết kế được đóng gói theo **Mục 6.4.3 & 6.4.4 chuẩn ISO/IEC/IEEE 12207:2017** và đối chiếu trực tiếp với chỉ số chất lượng tại **Mục 4.1 chuẩn ISO/IEC 25010:2023**.

Các sản phẩm thiết kế Chương 4 thuộc Pha D được đối chiếu rà soát bao gồm:

1. Tài liệu Thiết kế Kiến trúc phần mềm (Kiến trúc phần mềm.pdf - Biểu mẫu BM-ARC-01): Đặc tả mô hình C# .NET Core MVC, SQL Server, Entity Framework Core, HTML/CSS/JS, DevExpress, Material Design và phân lớp hệ thống.

2. Tài liệu Thiết kế CSDL và đặc tả dữ liệu (Thiết kế CSDL và đặc tả dữ liệu.pdf - Biểu mẫu BM-DB-01): Đặc tả 9 bảng CSDL vật lý (tbl_NhanVien, tbl_TaiKhoan, tbl_PhongBan, tbl_ChucVu, tbl_Luong, tbl_ChamCong, tbl_HopDongLaoDong, tbl_DonTu, tbl_Quyen), chuyển đổi thuộc tính, kiểu dữ liệu, khóa PK/FK và sơ đồ quan hệ ERD.

3. Tài liệu Thiết kế chức năng chi tiết (Thiết kế chức năng chi tiết.pdf - Biểu mẫu BM-UI-01 & BM-SD-01): Chi tiết Input, Output, Process, Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) và Giao diện UI Mockup/Wireframe cho các chức năng Quản lý nhân viên, Quản lý tính lương, Chấm công trực tuyến Check-In/Check-Out, Quản lý hợp đồng lao động.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÁC PHIÊN FTR

Cuộc họp rà soát được tổ chức theo quy trình kiểm thử tĩnh lặp (Iterative Review & Follow-up) giữa hai phân hệ chuyên trách của Nhóm SE.G02 theo đúng phân công nhiệm vụ chuyên môn:

- **Phân hệ DT (06 thành viên):** Tác giả xây dựng Hồ sơ Thiết kế Chương 4 và Đội ngũ Kiểm thử SQA (Trần Minh Khang ; Bùi Văn Đông ; Hồ Minh Đức; Nguyễn Đăng Duy; Ngô Thị Phương Linh; Đỗ Như Tất).
- **Phân hệ rAI (06 thành viên):** Đội ngũ Lập trình viên đóng vai trò Phản biện FTR / Reviewers (Phạm Thành Đạt ; Nguyễn Văn Tiến; Lã Văn Đạt; Đỗ Thị Thu Hằng; Vũ Đức Anh; Phan Tuấn Hưng).

Bảng 1: Bảng tổng quan diễn tiến các phiên rà soát FTR Pha D - Lần 1

Phiên rà soát	Thời gian họp	Trọng tâm làm việc	Kết luận & Hành động
Phiên 1	10/10/2026	Sơ duyệt bản thảo v0.1 của 3 tài liệu Kiến trúc, CSDL và Chức năng chi tiết. Bóc tách 10 lỗi kỹ thuật thô.	KHÔNG THÔNG QUA (Major Rework)

III. NHẬT KÝ BÓC TÁCH LỖI VÀ TIẾN TRÌNH REWORK (DEFECT LOG)

Danh sách dưới đây ghi nhận tổng cộng 10 sai sót kỹ thuật sơ khai (06 lỗi Nặng, 03 lỗi Trung bình, 01 lỗi Nhẹ) được bóc tách từ 3 file bản thảo:

Bảng 2: Bảng Nhật ký Bóc tách Lỗi kỹ thuật (Defect Log) - Lần 1

Mã lỗi	Vị trí trong hồ sơ	Mô tả sự cố & Yêu cầu Rework	Mức độ	Người phụ trách	Trạng thái
D-01	Kiến trúc - Trang 4, Mục 2	Thiếu Sơ đồ Deployment Diagram thể hiện kết nối giữa Browser/POS, .NET Core Web Server và SQL Server DB	**Nặng**	Hồ Minh Đức	**Đang mở**
D-02	Kiến trúc - Trang 5, Mục 3	Sơ đồ MVC chưa phân định rõ mối quan hệ Binding Model giữa Controller và View	Trung bình	Hồ Minh Đức	**Đang mở**
D-03	CSDL - Bảng tbl_NhanVien	Trường fLuongcb dùng kiểu Float gây sai số làm tròn trong các công thức tính lương	**Nặng**	Bùi Văn Đông	**Đang mở**
D-04	CSDL - Bảng tbl_ChamCong	Thiếu chỉ mục ghép (FK_sMaNV, dNgayChamCong) gây chậm truy vấn lịch sử chấm công	**Nặng**	Bùi Văn Đông	**Đang mở**
D-05	CSDL - Khóa ngoại FK	Khóa ngoại giữa tbl_NhanVien và tbl_ChamCong để ON DELETE CASCADE nguy hiểm	**Nặng**	Bùi Văn Đông	**Đang mở**

Mã lỗi	Vị trí trong hồ sơ	Mô tả sự cố & Yêu cầu Rework	Mức độ	Người phụ trách	Trạng thái
D-06	Sequence - Mục 4.7.1c	Sơ đồ Sequence Thêm/Sửa/Xóa NV chưa thể hiện bước kiểm tra ràng buộc khóa ngoại (Referential Integrity)	**Nặng**	Đỗ Như Tất	**Đang mở**
D-07	Sequence - Mục 4.7.3	Sequence Chấm công ra (Check-out) mô tả câu lệnh INSERT vào tbl_ChamCong thay vì UPDATE bản ghi trong ngày	**Nặng**	Đỗ Như Tất	**Đang mở**
D-08	UIS - Form Thêm NV	Form UI Thêm nhân viên chưa Validate độ dài 12 số của CCCD và định dạng Email	Trung bình	Ngô Thị Phương Linh	**Đang mở**
D-09	UIS - Xem Bảng Lương	Chức năng Xem bảng lương chưa mô tả thuật toán phân quyền (NV chỉ xem lương mình, Manager xem toàn bộ)	Trung bình	Nguyễn Đăng Duy	**Đang mở**
D-10	Glossary - Phụ lục A	Chưa quy chuẩn Naming Convention thống nhất giữa CSDL (tbl_) và MVC (V_, M_, C_)	Nhẹ	Đỗ Như Tất	**Đang mở**

IV. BẢNG CHECKLIST ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ (ISO/IEC 25010:2023 - MỤC 4.1)

Đội ngũ DT & rAI thẩm định toàn bộ hồ sơ thiết kế Pha D dựa trên 5 đặc tính chất lượng chuẩn ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1:

Bảng 3: Bảng Đánh giá Chất lượng Hồ sơ Thiết kế - Lần 1

Tiêu chuẩn chất lượng (Mục ISO/IEC 25010:2023)	Đánh giá	Nhận xét & Ghi chú thẩm định
Tiêu chí 1: Tính phù hợp chức năng (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.1 Functional Suitability)	**CHƯA ĐẠT**	Hồ sơ v0.1 thiếu sơ đồ Deployment Diagram, Sequence Check-out dùng sai lệnh SQL INSERT gây xung đột dữ liệu.
Tiêu chí 2: Hiệu năng & Khả năng chịu tải (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.2 Performance Efficiency)	**CHƯA ĐẠT**	CSDL dùng kiểu Float gây sai số làm tròn; thiếu chỉ mục ghép trên tbl_ChamCong làm truy vấn chậm.

Tiêu chuẩn chất lượng (Mục ISO/IEC 25010:2023)	Đánh giá	Nhận xét & Ghi chú thẩm định
Tiêu chí 3: Tính bảo mật & Toàn vẹn (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.7 Security)	**CHƯA ĐẠT**	Khóa ngoại đặt CASCADE nguy hiểm; chưa rõ ràng cơ chế phân quyền xem bảng lương theo vai trò.
Tiêu chí 4: Tính dễ sử dụng UI (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.4 Usability)	**CHƯA ĐẠT**	Form UI nhập liệu nhân viên thiếu Validation cho trường CCCD 12 số và định dạng Email.
Tiêu chí 5: Khả năng bảo trì & Kiến trúc (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.8 Maintainability)	**TẠM ĐẠT**	Đã định hình khung MVC 3-Layer nhưng quy tắc đặt tên (Naming Convention) chưa đồng bộ.

V. THẨM ĐỊNH ĐẦU VÀO CHO 04 KẾ HOẠCH KIỂM THỬ THỰC TẾ (TEST PLANS)

Bộ hồ sơ Thiết kế Pha D gồm 3 tài liệu chính (Kiến trúc, CSDL, Chức năng chi tiết) sau khi rà soát FTR là căn cứ chuẩn mực làm đầu vào (Input) để Phân hệ DT xây dựng 04 Kế hoạch Kiểm thử riêng biệt theo ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 (Mục 6.2):

- **Unit Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.1):** Dựa vào đặc tả CSDL và thuật toán trong 'Thiết kế chức năng chi tiết.pdf' để viết Test Cases kiểm thử đơn vị (phân vùng tương đương EP & BVA) cho các hàm validate CCCD 12 số, SĐT 10 số, kiểm tra khóa ngoại và công thức tính lương.
- **Integration Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.2):** Dựa vào Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) để viết kịch bản kiểm thử giao tiếp tích hợp giữa các lớp MVC (View -> Controller -> Database) và quy trình giao tiếp giữa .NET Core Backend và SQL Server.
- **System Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.3):** Dựa vào 'Kiến trúc phần mềm.pdf' và NFR để kiểm thử toàn bộ hệ thống end-to-end, đo lường chỉ số thời gian phản hồi (Response Time < 2.0s) và khả năng chịu tải đồng thời 1.000 users.
- **Acceptance Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.4):** Nhắm đúng vào 20% nghiệp vụ cốt lõi mang lại giá trị cao nhất cho Tocotoco (Xem/Sửa nhân viên, Chấm công trực tuyến Check-In/Check-Out, Tính lương & Xuất phiếu lương, Quản lý hợp đồng lao động) dưới góc nhìn nghiệm thu người dùng cuối.

VI. KẾT LUẬN VÀ XÁC NHẬN CHỐT MỐC BASELINE (SIGN-OFF)

1. Đánh giá chung: KHÔNG THÔNG QUA (MAJOR REWORK REQUIRED). Hồ sơ Thiết kế Pha D bản thảo v0.1 tồn tại 10 lỗi kỹ thuật nghiêm trọng cần sửa đổi triệt để.
2. Yêu cầu Rework: Phân hệ DT chịu trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật lại toàn bộ 3 tài liệu thiết kế lên phiên bản v0.2 trước ngày 30/10/2026 để tổ chức rà soát FTR Lần 2.